

Reporte Tarea 6

Jesus Galaviz Tapia

Link: <https://colab.research.google.com/drive/1r0kJi7ES4b50eI6a0ecCanfq0x50kup2?usp=sharing>

El código implementa una simulación de Monte Carlo para un sistema de esferas duras monocomponentes con el fin de calcular la función de distribución radial $g(r)$. Se usa la librería `Numba` para hacer más eficiente el código. De esta manera se evita el retraso producido al llamar cada vez al interprete de Python. Además se guardan las configuraciones de las esferas cada Q ciclos montecarlo

Parámetros

- $N = 302$: número de esferas.
- $R = 2.5 \text{ \AA}$: radio de cada esfera.
- $L = 50 \text{ \AA}$: longitud de la caja cúbica de simulación.
- $l = 6 \text{ \AA}$: longitud del cubo de desplazamiento en el ciclo Monte Carlo.
- $nmc = 5 \times 10^3, 5 \times 10^4, 5 \times 10^5$: número de ciclos de Monte Carlo.
- $nb = 200$: número de bins para el histograma radial.
- $Q = 1000$: periodo de cada "sanpshot", en ciclos montecarlo
- $NOUT$: nombre de los archivos de salida

Metodología

1. **Inicialización:** Se colocan las esferas en la caja de simulación con posiciones aleatorias, evitando traslapes mediante la condición de esferas duras. En esta parte (y de ahora en adelante) se usa la convenciones de imagen mínima y periodicidad.
2. **Convención de imagen mínima:** Dada una esfera A , se requiere saber si hay traslapes con las esferas imagen contenidas en la caja de simulación con centro en la esfera considerada A . La función `img()` genera la imagen de una esfera B en la caja de simulación centrada en A usando condiciones periódicas. Después `dst()` calcula la distancia entre A y B
3. **Ciclo Monte Carlo (MCC):**
 - Se selecciona aleatoriamente una esfera.
 - Se propone un desplazamiento dentro de una caja de tamaño l , centrada en la partícula seleccionada.
 - Se acepta el movimiento si no hay traslapes; en ese caso, la posición se actualiza.

4. **Construcción del histograma:** Cada 10 ciclos Monte Carlo y para cada esfera A en la caja de simulación:
 - Se calculan las distancias de las demás partículas respecto a A ; esto lo hace la función $DC()$.
 - Se genera un histograma con las distancias obtenidas, ubicándolas en intervalos igualmente espaciados de 0 a $0.5L$. Después se normaliza dividiéndolo entre el volumen del cascarón esférico correspondiente a cada bin del histograma, muestreando un valor de ρ .
 - Se promedian los N valores de ρ obtenidos, obteniendo un histograma final para cada 10 ciclos de Monte Carlo.
 - se checa si ya han pasado 1000 ciclos montecarlo desde la última vez que se han guardado las configuraciones de las esferas, si es así se guardan.
5. **Cálculo de la densidad promedio:** Los histogramas de cada ciclo Montecarlo se promedian a lo largo de la simulación para obtener la densidad radial esperada $\rho(r)$.
6. **Función de distribución radial:** Finalmente, se obtiene la función de distribución radial

$$g(r) = \frac{\rho(r)}{\rho_{\text{bulk}}} = \rho(r) \frac{L^3}{N}, .$$

Salida

- Archivo de salida .txt de longitud nb : contiene los pares $(r, g(r))$ para cada intervalo radial, en formato x,y. Su nombre se especifica antes de cada simulación.
- Coeficiente de aceptación: número de intentos de movimiento que fueron aceptados durante la simulación dividido por el número total de intentos.
- Tiempo tomado por la simulación, en segundos.
- Archivo .xyz con las configuraciones de las esferas ("snapshots") tomadas cada 1000 ciclos Montecarlo, llamado **NOUT_cnf.xyz**, donde **NOUT** es el nombre del archivo especificado antes de iniciar la simulación.

Resultados

Se obtuvieron los siguientes valores para el sistema de esferas duras, además se añade la **última configuración** obtenida en la simulación usando **OVITO**:

- Fracción de volumen: $\phi \approx 0.158$
- Concentración molar: $C \approx 4.011 \text{ mol/L}$
- Coeficiente de aceptación: α alrededor de 0.45 para una caja de intentos de longitud $l = 6 \text{ \AA}$

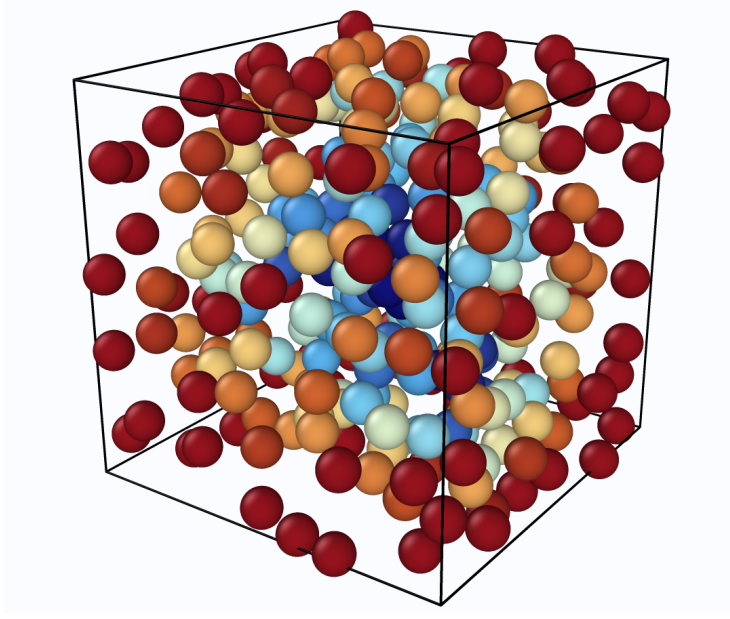
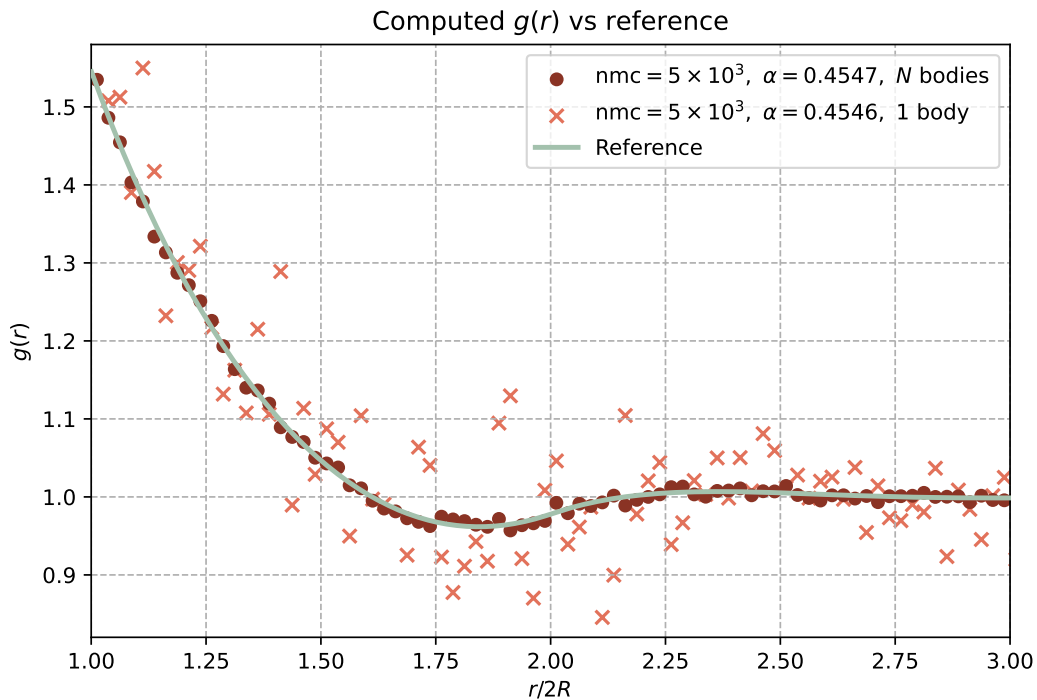


Figure 1: Última configuración obtenida usando $nmc = 5 \times 10^5$. Los colores indican la distancia desde el origen de la caja

Para **visualizar** las esferas en OVITO: abra la aplicación e importe el archivo `NOUT_cnf.xyz`. En el cuadro de diálogo que se abrirá, especifique la **columna 1** como *tipo de partícula* y las **columnas 2, 3 y 4** como las posiciones (x, y, z) , respectivamente. Luego confirme. Posteriormente, en el panel de visualización podrá utilizar la opción "Play animation" para reproducir la secuencia de configuraciones. Opcionalmente, puede agregar *modificadores* a las esferas para personalizar su apariencia y mejorar la visualización.

Se presentan los **resultados** de $g(r)$ usando N cuerpos para distintos ciclos montecarlo nmc , comparándolos con los obtenidos usando un solo cuerpo y los obtenidos por [2].



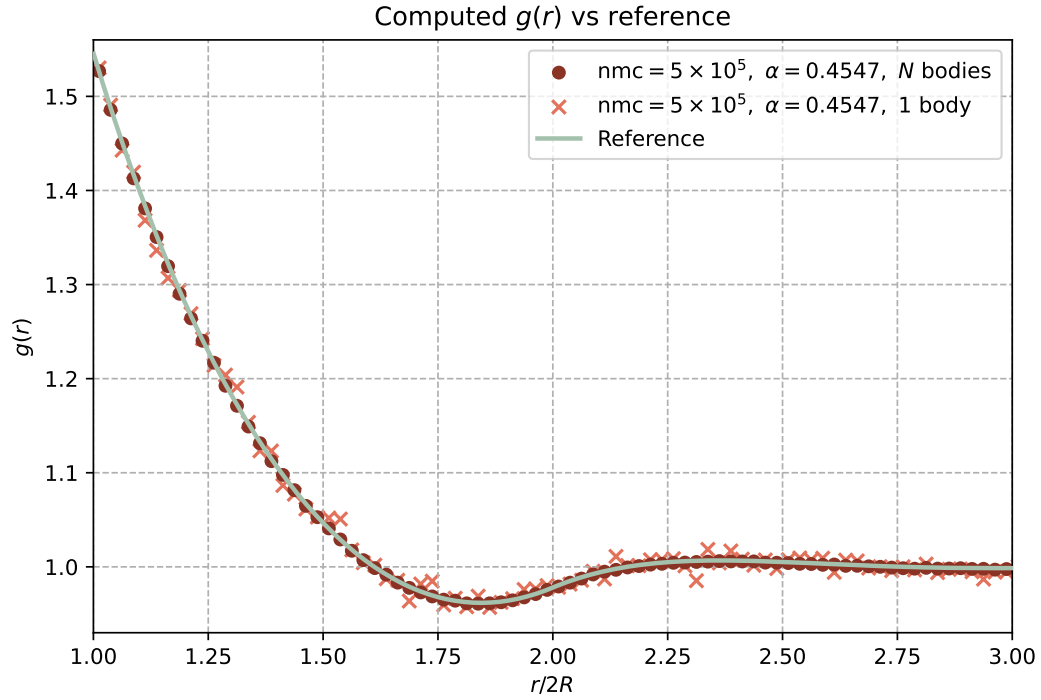
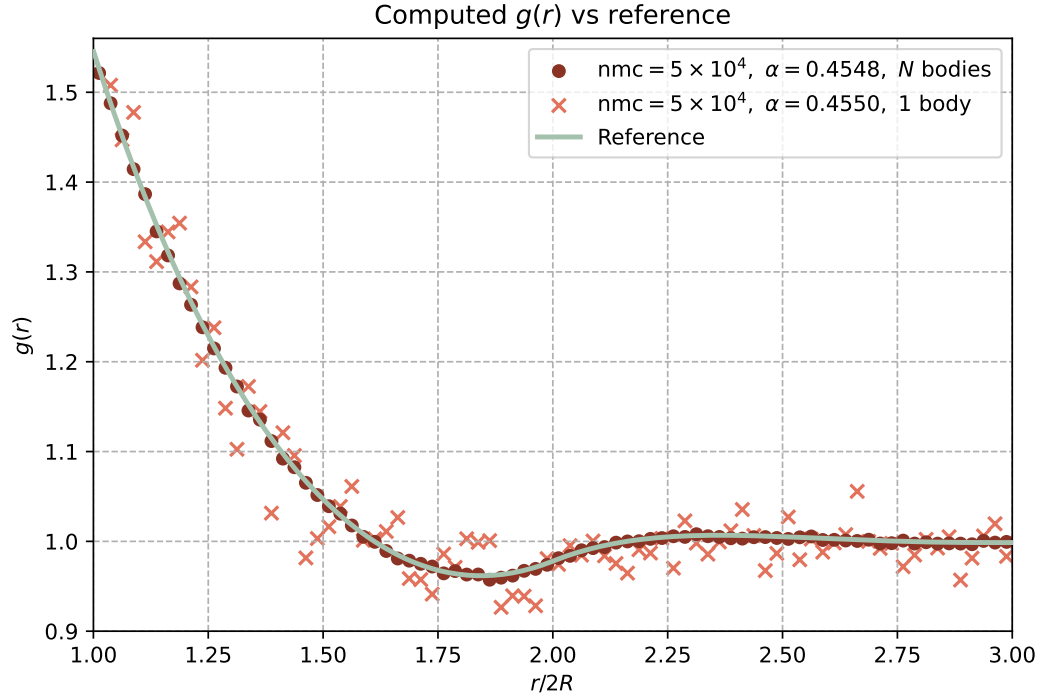


Figure 2: Comparación entre $g(r)$ obtenida por [2] y la generada usando 1 cuerpo y N cuerpos: más Arriba para $nmc = 5 \times 10^3$, Arriba para $nmc = 5 \times 10^4$, Abajo para $nmc = 5 \times 10^5$. En todos los casos se usó $l = 6 \text{ \AA}$.

El **dispositivo usado** fué una Mac M1 del 2020, cuyas características son:

- cpu de 8 núcleos
- 4 de los núcleos de 3.2 Ghz, los otros 4 de 2.1 Ghz
- caches asociados de 12 Mb y 4 Mb respectivamente
- ancho de banda de memoria de 68.25 GB/s

Se muestran los **tiempos** de ejecución tomados por colab y una PC (Mac M1 2020) en las aproximaciones de $g(r)$ usando N cuerpos. Posteriormente se comparan los tiempos de ejecución del programa usando 1 cuerpo y N cuerpos en la PC

nmc	PC execution time	Colab execution time
5×10^3	11.688 s	17.996 s
5×10^4	107.780 s	158.401 s
5×10^5	1062.281 s	1555.583 s

Table 1: Comparación de tiempos de ejecución en PC y Colab, N cuerpos.

nmc	1 body ex. time	N bodies ex. time
5×10^3	2.628 s	11.688 s
5×10^4	19.256 s	107.780 s
5×10^5	184.770 s	1062.281 s

Table 2: Comparación de tiempos de ejecución en una PC usando 1 cuerpo y N cuerpos

La relación de el parámetro α con la calidad de los resultados de la simulación puede resumirse como sigue: si α es cercano a 0 entonces ningún movimiento en la mini-caja de simulación de longitud l se acepta, y por lo tanto no habremos promediado entre diferentes valores de ρ . De la misma manera si α es cercano a 1, entonces estamos lejos de iterar sobre todas las configuraciones posibles de las esferas, es decir el promedio no será representativo. Cuando no se promedia, no se muestrea, y si no se hace esto los resultados no son representativos. Cuando está en un valor intermedio, podemos decir que estamos cerca de muestrear todas las configuraciones de las esferas y además el promedio es representativo, por lo tanto buscamos que α esté alrededor de .5

References

- [1] O. Steinhauser, *Computer Simulation in Physics and Engineering*, De Gruyter, 2013.
- [2] J. Kolafa, S. Labík, y A. Malijevský, “The bridge function of hard spheres by direct inversion of computer simulation data,” *Molecular Physics*, vol. 100, no. 16, pp. 2629–2640, 2002. doi:10.1080/00268970210164107